
XXXX光储充一体化 项目技术方案

目录

1	项目概述	1
2	设计依据	1
3	总体方案	3
4	详细设计方案	6
4.1	光伏系统配置方案	6
4.1.1	系统方案	6
4.1.2	光伏组件	6
4.1.3	光伏车棚	7
4.1.4	并网变流器	8
4.1.5	系统配置方案	11
4.2	风电系统配置方案	12
4.2.1	系统方案	12
4.2.2	风力机组	13
4.2.3	风能并网控制器	15
4.2.4	并网逆变器	17
4.3	充电设施配置方案	19
4.3.1	系统方案	19
4.3.2	充电机柜设计	20
4.3.3	充电机设计	22
4.3.4	主要功能	23
4.4	储能系统配置方案	26
4.4.1	系统方案	26
4.4.2	变流器设计方案	27
4.4.3	电池成组方案	31
4.4.4	电池管理系统（BMS）设计	36
4.4.5	预装式集装箱设计方案	40
4.5	光储充监控系统	46
4.5.1	系统方案	46
4.5.2	监控管理	48

4.5.3	主要功能	49
4.5.4	能量管理	52
5	系统配置清单及报价	54

1 项目概述

通过与 xxx 公司交流和实地考察，项目主要建设内容为 10 套 120kW 双枪充电桩供电系统，配套建设储能系统、光伏发电、风力发电（建议垂直轴）和车棚。具体要求如下：

- 10 套充电桩共 1200kW，业主拟采用一套 315kVA 变压器供电，要求配置合理容量的储能系统（由于供电容量小于充电功率，需制定详细有序充电控制策略）；
- 经测量科技馆左侧停车场可利用面积（有光照）约 800 平米，在有限面积下布置 20 个充电车位的光伏车棚；利用右侧空地安装储能系统，同时在绿化带安装 2 套垂直轴风机和 2 套光伏追日系统。

2 设计依据

下列标准中所列条款通过本规范引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件：

- GB/T 7424.1-2003 《光缆第一部分：总规范》
- GB/T 14549-1993 《电能质量公用电网谐波》
- GB/Z 17625.6-2003 《电磁兼容限值对额定电流大于16A 的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》
- GB/Z 17625.6-2003 《电磁兼容限值对额定电流大于16A 的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》
- GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》
- GB 50054-2011 《低压配电设计规范》
- GB 50065-2011 《交流电气装置的接地设计规范》
- GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
- GB 50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
- GB 50169-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
- GB 50208-2011 《地下防水工程质量验收规范》
- GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》

-
- GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》
 - DL/T 5161.1~5161.17-2002 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》
 - JGJ 118-2012 《冻土地区建筑地基基础设计规范》
 - DLGJ 154-2000 《电缆防火措施设计和施工验收标准》
 - GA161-1997 《防火封堵材料的性能要求和实验方法》
 - Q/GDW 0214031-201 4041-2010 《配电自动化技术原则》
 - Q/GDW 0214035-201 2010 配电自动化远方终端(DTU) 技术规范(一)
 - Q/GDW 0214036-201 2010 配电自动化远方终端(DTU) 技术规范(二)
 - Q/GDW 553.1-2010 基于以太网的无源光网络（ EPON ）系统第一部分：技术条件
 - 国家电力监管委员会第 5 号令《电力二次系统安全防护规定》
 - Q/GDW 1807—2012 终端通信接入网工程典型设计规范。
 - QC/T 743-2006 《电动汽车用锂离子蓄电池》
 - Q/GDW 237-2009 《电动汽车光充储布置设计导则》
 - Q/GDW 238-2009 《电动汽车光充储供电系统规范》
 - Q/GDW 382-2009 《配电自动化技术导则》及编制说明
 - Q/GDW 397-2009 《电动汽车非车载充放电装置通用技术要求》
 - Q/GDW 398-2009 《电动汽车非车载充放电装置电气接口规范 》
 - Q/GDW 399-2009 《电动汽车直流供电装置电气接口规范》
 - Q/GDW 400-2009 《电动汽车充放电计费装置技术规范》
 - 《国家电网公司电动汽车充电设施建设指导意见》
 - 《国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》
 - 太阳能光伏发电及各专业相关的设计规程规定
 - 太阳能电站有关设计规程规范
 - GB_T_2297-1989 太阳光伏能源系统术语
 - GB 50797-2012 光伏发电站设计规范
 - 分布式光伏发电项目接入系统典型设计
 - GB/T 20046-2006 光伏（PV）系统电网接口特性

- GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求
- CECS85-96 太阳能光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范
- SJ-249-11127 光伏（PV）发电系统过电保护-导则
- CECS84-96 太阳能光伏电源系统安装工程设计规范
- GB/T 8897.4-2002 《原电池第 4 部分锂电池的安全要求》
- GB/T 18287-2000 《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》
- GB/T 18332.2-2001 《电动道路车辆用金属氢化物镍电池》
- GB/T 2900.11-1988 《蓄电池名词术语》
- GB 51048-2014 《电化学储能电站设计规范》
- Q/GDW 1885-2013 《电池储能系统储能变流器技术条件》
- NB/T 31016-2011 《电池储能功率控制系统技术条件》

3 总体方案

本项目XXXX交流配变为0.4kV，总容量为 315kVA，项目主要建设内容为10套 120kW 双枪充电桩供电系统，配套建设储能系统、光伏发电、风力发电和车棚。其平面图与实地布置图如下所示。

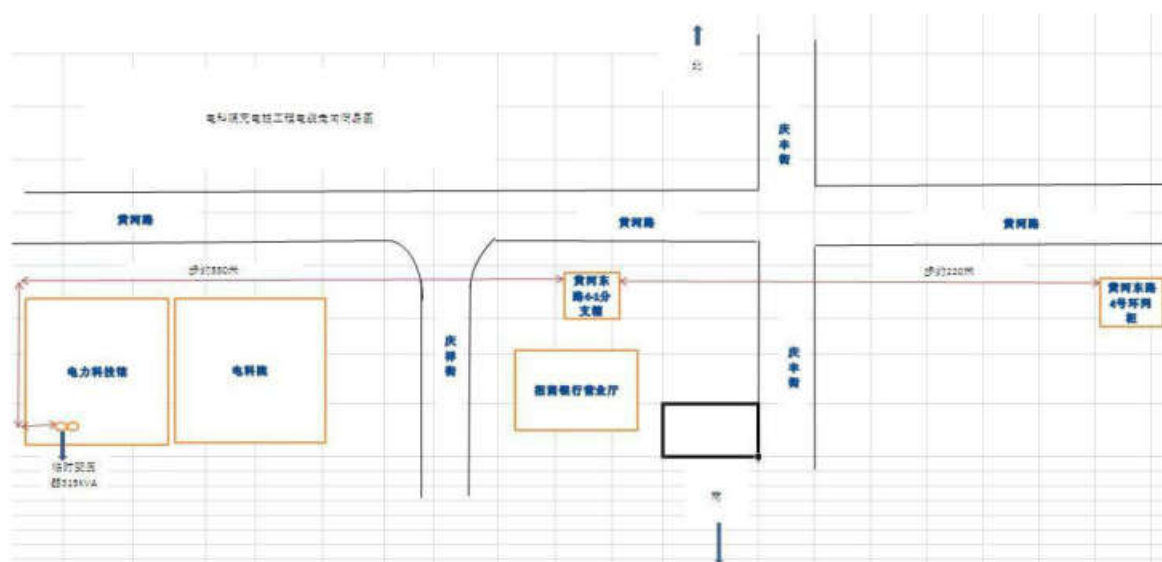


图 1 XXXX平面图



图 2 XXXX实景图

现在科技馆建设基于交流母线的光储充一体化系统。其中科技馆左侧 20 个停车位配置 4 套 300kW 群控充电机，双枪充电桩，根据停车位约 800 平米可利用光照面积布置光伏车棚，和 2 套 60kW 光伏追日系统，利用右侧空地安装 1 套 250kW/500kWh 预制舱储能系统，同时，在绿化带安装 2 套 10kW 垂直轴风机。所有单元与光储充监控系统通讯，接受能量管理调度，实现光伏、风机发电、充电桩充电及储能系统的有序管理，如图所示：

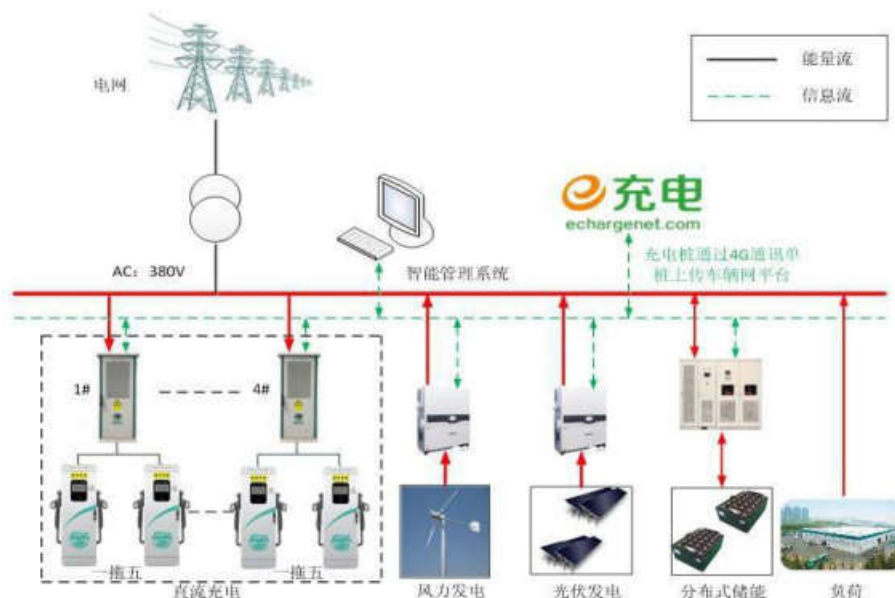


图 3 系统电气方案框图

本项目为光储充一体化系统，包含：光伏系统、风机系统、充电系统、储能系统及监控系统。

光伏系统：充分利用科技馆左侧停车场 800 平米有效光照面积，建设 123.75kWp 的光伏发电单元，分别配置 2 台 60kW 的组串逆变器，光伏系统采用光储充一体化车

棚设计。

风电系统：考虑到现场占地面积，配置 2 台 10kW 的风力发电机组，风力发电系统包含：风力机组部分、并网控制部分、逆变部分、监控部分以及防逆流、计量、防雷低压开关柜。

充电系统：配置有 4 套交流输入的 300kW 的集群控制柔性充电机，其中充电机为一机五充，包含 10 台直流双枪充电桩，可同时为 20 辆车提供充电服务，并接收光储能监控系统的能量协调调度。

储能系统：储能系统以 20 尺预制舱集装箱的形式，放置在科技馆右侧的空地上，配置容量为 250kW/500kWh 的电池储能系统，接入 0.4kV 交流母线，实现光伏、风机发电功率就地消纳、平滑充电负荷和峰谷电价差异收益等功能。

监控系统（含能量管理）：光储充监控系统集成在储能集装箱内，对光伏系统、风机系统、储能系统、充电系统通过通讯管理机转换进行信息交互。监控系统实时监测各单元状态，通过获取集群控充电柜、直流充电桩通讯，实时获取充电桩信息，实现能量管理及调度，根据峰谷时段及用电情况控制各发用电单元的能量流动，实现削峰填谷、谷电利用、新能源消纳等功能；亦可根据配电容量信息，光储能量信息及充电需求信息，提供有序充电服务，进而提高系统服务能力，减小前级配电容量，实现科技馆配电系统“动态增容”，提升运行经济性。

4 详细设计方案

4.1 光伏系统配置方案

4.1.1 系统方案

本方案采用分散逆变型光伏发电系统，系统框图如图所示，主要由光伏组件及附件、组串逆变器、交流汇流柜等部分组成。



图 4 光伏方案系统框图

➤ 光伏组件

光伏组件是太阳能发电系统中的核心部分，其作用是将太阳能转化为电能，或送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。

➤ 组串式并网逆变器

逆变器除具有将直流电转换为交流电的功能外，还具有保证整个光伏发电系统安全高效，可靠运行的其它功能，如自动运行和停机、直流电压检测、直流过电流保护、直流电源反接保护、交流输出过载、交流输出保护等的功能。

组串式逆变器省去了直流配电柜，采用多个最大功率点跟踪（MPPT）控制器，可以实现更为精确的跟踪，输出的额定电压为交流 400V。

充分利用科技馆左侧停车位可利用光照的空间，充分利用当地的太阳能资源，建设绿色环保的新能源，结合风力发电与充电桩、储能等形式互补，充分利用资源。

4.1.2 光伏组件

晶硅组件技术起步最早，也最为成熟，主要用单晶硅片制造。单晶硅材料的晶体完整，光学、电学和力学性能均匀一致，纯度较高，载流子迁移率高，串联电阻小，与其它光伏组件相比，性能稳定、光电转化效率高。单晶硅光伏组件将不断向超薄、高效的方向发展。

本项目选用的单晶硅光伏组件参数如下表。

表 1 单晶组件 295Wp 相关参数表

组件规格（Wp）	单晶 295Wp
组件尺寸（mm）	1650*992*35
最佳倾角（°）	18°
开路电压	40.2
短路电流	9.48
工作温度	-40℃至 85℃
重量	18.5kg

4.1.3 光伏车棚

➤ 外观设计

一体化车棚以“创新驱动、协调发展”为主题思路，结合管委会的建筑物特点和

环境元素，将工业和艺术完美融合，使车棚与光充放系统完美融合；整个车棚采用单元化设计，缩短施工建设周期。



图 5 车棚效果与实物图

➤ 功能特点

实现充放储一体化设计等 16 项首创的技术应用，可为电动汽车提供直流快充、智慧照明等服务，对实现多样化充电服务、充电设施行业技术创新和商业模式创新等方面具有积极的引领作用。

一是国内首次实现车棚与储能、充放电、照明系统的一体化设计，造型美观、结构新型，模块化设计，易于扩容、安装、维护，实现较好的人机交互体验。

二是智慧照明，智能充电引导，显示车位实时状态，地标引导车辆。智慧车位照明，自动亮度调节，实现智能化，节能化及人性化照明。

三是采用群控充电技术，充电系统具备自动功率分配和恒功率充电功能，提高了设备利用率，增强设备服务能力，同时均衡加载智能充电技术，减小对动力电池的冲击，确保无人车的充电安全可靠。

四是实现有序充电控制，根据储能状况、电网状态及价格信息，结合电动汽车充换电需求，以平抑充电负荷曲线、促进新能源的消纳吸收和最小化充电成本为优化目标，通过主站系统生产控制策略，从而实现有序充电控制。

五是服务智能，促进了服务模式创新。可便捷的接入各种运营平台，支持手持终端监视运行状态，平台可依照策略自动形成工单，实现智能运维，全面提高“运维效率”。

六是实现与电网互动，促进新能源消纳。将低压直流配电网技术、动态功率分配技术、双向充放电技术相融合，达到最大化使用清洁能源，践行绿色出行、低碳用能

新发展理念。

4.1.4 并网变流器

并网逆变器是并网光伏发电系统的核心转换设备。并网逆变器需具有较高的转换效率、完善的保护功能、优质的电能输出。逆变器的选型满足如下要求：

- ◆ 先进的最大功率跟踪点技术，MPPT 效率>99%；
- ◆ 具有正弦波形的电流，额定功率时，功率因数约为 1；
- ◆ 具有通讯与故障诊断功能；
- ◆ 完善的保护功能，可独立设定保护及运行参数，系统的可靠性更高；
- ◆ 安装操作简便。



图 6 并网变流器

表 2 60kW 组串型光伏逆变器技术参数

输入	技术参数
最大输入功率	60000W
最大输入电压	1000V
启动电压	620V
MPP 电压范围	570~950V
满载 MPP 电压范围	570~850V
MPPT 数量	3
每路 MPPT 最大输入组串数	9
最大输入电流	12A
输入端子最大允许电流	168A

输出	
额定输出功率	60000W
最大输出功率 (PF=1)	66000W
最大输出视在功率	66000VA
最大输出电流	96A
额定电网电压	3/N/PE, 230/400Vac
电网电压范围	310~480Vac
额定电网频率	50Hz/60Hz
电网频率范围	45~55Hz/55~ 65Hz
总电流波形畸变率	<3% (额定功率)
直流分量	<0.5% In
功率因数范围	(调范围 0.8 超前~0.8 滞后)
保护	
孤岛保护	具备
低电压穿越	具备
直流反接保护	具备
交流短路保护	具备
漏电流保护	具备
直流开关	具备
直流保险丝	具备
过压保护	直流 2 级防雷器 (40KA)
系统	
最大效率	99.00%
欧洲效率	98.70%
隔离方式	无变压器
防护等级	IP65
夜间自耗电	<1W
工作温度范围	-25~60℃ (> 50 度降额)

相对湿度	0~100% 无冷凝
冷却方式	智能强制风冷
最高海拔	4000m (>3000m 降额)
显示	动态图形液晶
通讯	RS485 (选配以太网)
直流端子	MC4
交流端子	螺丝压接端子
认证	BDEW, 金太阳认证, GB/T 19964, GB/T 29319
机械	
尺寸 (宽×高×深)	510×700×240mm
安装方式	壁挂式
重量	55kg

4.1.5 系统配置方案

充分利用已有条件，建设光伏车棚，充分利用当地的太阳能资源，建设绿色环保的新能源，结合风电与充电桩、储能等形成互补，充分利用资源。光伏车棚采用光储充一体化设计。光伏车棚总面积约 800 m²，根据项目可利用光伏罩棚面积，每 6.5 m² 可建设安装 1kW 功率的光伏板，本工程光伏板装机容量约为 800*0.86/6.5=105.8kW，本期建设 105.8kW。

车棚面积为：S=800 m²

电池组件面积： $S_1 = 1650 \times 992 = 1.64m^2$

电池组件功率：P1=295Wp

电池组件个数：N=S*0.86/S1=800*0.86/1.64=419 块

光伏组件采用车棚顶部平铺方式，考虑维修通道及面积利用率，利用系数取 0.86，那么车棚顶部可配置的最大功率为：P=P1*N=123.75kW，组串式逆变器单台功率 60kW，选择 2 台。

光伏阵列设计：

电池组件串联数量计算公式：

$$INNT \left(V_{dc} / V_{mp} \right) \leq N \leq INNT \left(V_{dc} / V_{oc} \right)$$

$$620 / 32.2 \leq N \leq 1000 / 40.2$$

$$19 \leq N \leq 24$$

式中：Vdcma：逆变器输入直流侧最大电压；

Vdcmin：逆变器输入直流侧最小电压； Voc：

电池组件开路电压； Vmp：电池

组件最佳工作电压； N：电池组件

串联数。

经计算得 $19 \leq N \leq 24$

光伏组件的电池组件最佳工作电压为 32.2V，逆变器的额定输入电压为 570-950，每台逆变器对应的光伏组件串联数量为选 19，光伏组件 190 块。两台逆变器共用光伏组件 380 块。综合考虑，每串 19 块串联，那么一共 10 串，1 台组串式逆变器，组件采用平铺方式安装。

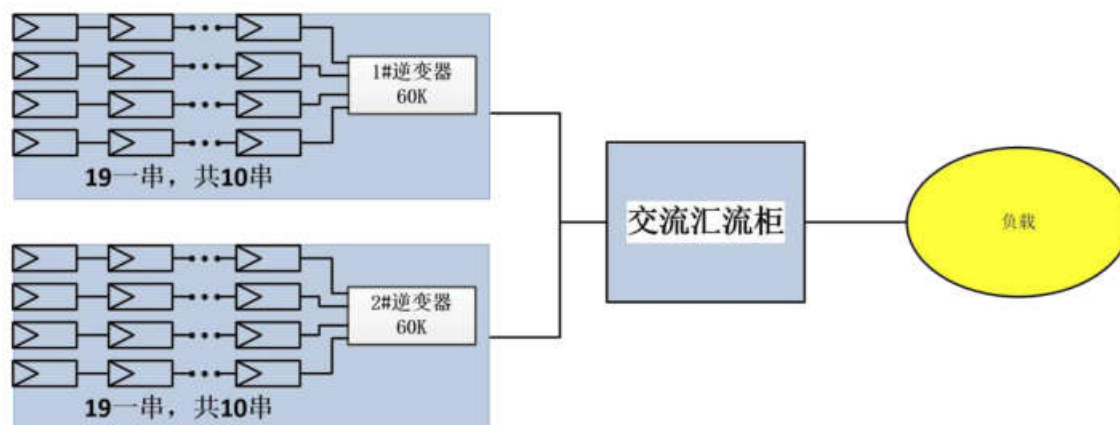


图 7 组串逆变系统框图

4.2 风电系统配置方案

4.2.1 系统方案

风能并网发电系统是利用风力发电机组将风能转换为交流电能，风力发电机输出的幅值、频率均不稳定的交流电，经过控制器整流成直流电后输出给逆变电源，由逆变电源转换成幅值、频率均稳定的交流电，经过电度表计量后，直接馈入直流电逆变为 AC380V、50Hz 的三相交流电。

并网逆变器输出交流电汇总到低压交流开关柜，与变电所内的 AC380V 端并联，系统采用 220/380VAC 三相五线制输出，直接与配电室变压器二次端并网运行。风能并网发电系统具有逆功率保护、防孤岛、短路过流、过压等保护功能，确保风能系统安全、可靠的发电并网运行。系统三相额定平衡负载时输出电流最大总波形畸变率小于 5%、各次谐波含有率小于 3%。

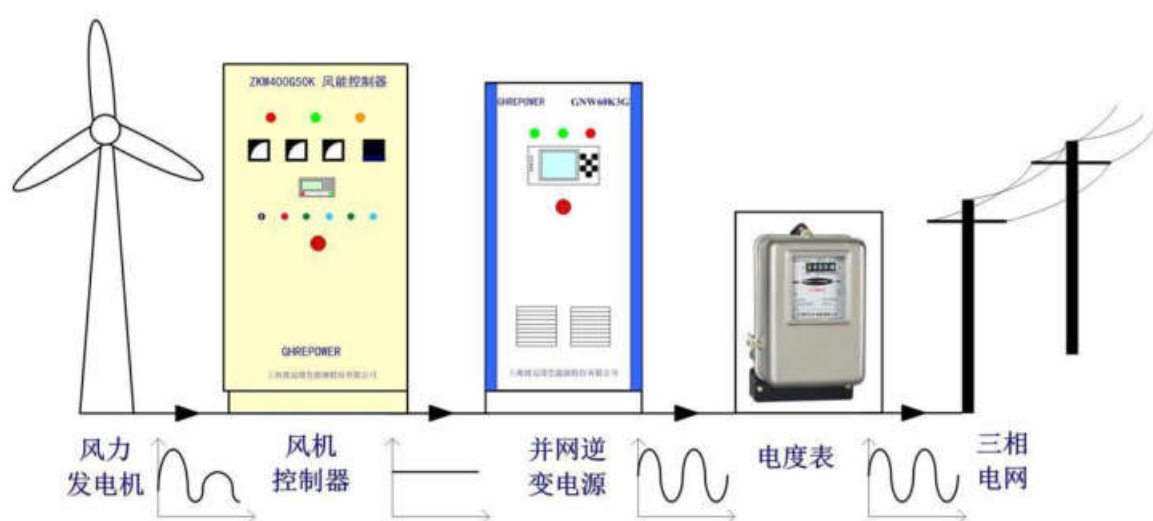


图 8 系统示意图

在整个风能并网供电系统中，各部分发挥着不同的作用：

(1) 风力机组部分：捕获风能并将风能转化为交变电能；包括风力发电机组、塔架、地基、线缆等。

(2) 并网控制部分：控制风机系统的安全正常运行，内置整流模块输出直流电能，并对输出最高电压进行限制，保护后端逆变器；包括并网控制器、泄荷器、线缆等。

(3) 逆变部分：将控制器输出的直流电逆变成交流电并将能量馈入电网，带升压

变隔离；包括并网逆变器、线缆等。

(4) 监控部分：实时监测风机、控制器、逆变器的运行状态。可监控风机转速、输出电压、电流、频率等。主要包括远程监控、软件、通信 GPRS 卡、线缆等。

(5) 防逆流、计量、防雷低压开关柜：系统防雷，配置交流开关并入电网，计量逆变电源向电网输送的电量，放置逆变器不向电网输入能量。

4.2.2 风力机组

10kW 风力发电机组主要由发电机机体、回转机构、尾舵机构、风轮机构、塔架和地基，风力发电机性能参数如下表：

表 3 风力发电机性能参数

型号	FD8-9.8
设计等级	IECII
叶轮直径	m 7.8
叶片材质	FRP
叶片数量	3
工作风速	m/s 3~25
切入风速	m/s 3
额定风速	m/s 10
最大风速	m/s 59.5m/s (3s)
额定功率	kW 10
额定转速	rpm 180
发电机型式	三相永磁同步发电机
防护等级	IP54
绝缘等级	F
额定电压	400Vac
重量	kg 1070
海拔	<2000m,每升高 1000m, 需降额 10%使用
运行环境温度	-20 ℃~50 ℃

① 高效率：同等风速下对比国外风机发电量高出 30%以上，风机最重要的要看

同等风速下的发电而不是额定功率。专门开发了低风速风力发电机，10kW 风机额定风速只有 10 米/秒。风机具有极低的切入点，3 米/秒风发电。

④ 高品质

- 优质的材料：主轴和尾削轴都采用不锈钢材料，防腐防锈性能好。
- 高性能翼型：采用木芯外粘玻璃纤维，使之耐气候、寿命长、阻尼性能高、动态特性好。
- 专业的设计：采用 GH Bladed 风机专业对系统进行计算和验证。

⑤ 多重保护

- 偏航：大风时，机头侧偏。
- 失速：失速型叶片，大风时，捕获能将减少，输出电能减少尾梁安装角度，经过精确计算/设计，在大风时，机头侧偏，自动避风，减少风能吸收。最大侧偏角度接近 90 度，风能吸收接近“0”。
- 失速型叶片，风机转速超过设计时，阻力自动增加，减少风能吸收。
- 加载：自动加载，降低风机转速，降低输出电压，控制器自动接入电阻性负载（泄荷器），将多余的风能消耗。
- 转矩控制：可限定风机运行转速范围。
- 风机制动：电磁制动、电动机械刹车停机三相短路电磁制动，手动操作制动开关使风机制动，电动机械制动，属于主轴盘式制动，通过制动器夹紧制动盘，用于应急制动或机组停机。

4.2.3 风能并网控制器

一套并网控制部分包括并网控制器、泄荷器。

风能控制器与风力发电机特性相匹配，能够为控制、管理一台 10kW 风力发电机组的运行与制动；风能控制器能够将 10kW 风机输出的不稳定的三相交流电转换成稳定的直流电提供给并网逆变器，且输出特性与 10kW 风机的功率特性相对应；风能控制器能够为风力发电机组提供两种保护方式。控制器能够智能判断风机转速过快、输出电压过高、输出电流过大等异常情况，并通过泄荷、极限短路等措施确保风机正常运行。

(1) 主要功能

- 风机保护功能，能够智能检测风力发电机组的运行状态，并提供泄荷和极限短路

两种保护方式；

- 通讯功能，能够提供 RS485 通讯接口，可通过远程监控等方式进行监控，实现三遥；
- 人机对话功能，由 LCD 和按键、指示灯组成人机对话界面，可查询设备运行信息，设置设备相关参数。

(2) 技术特点

- 直接整流输出，减少中间环节，提高应用的可靠性和发电效率；
- 提供多种风机参数设定，实现转速、转矩、共振避开等控制功能；
- 宽直流工作电压，可适配不同类型的蓄电池组、并网逆变器；
- 双路电源取电，在无外接电源的情况下，仍能实现风机的安全控制；
- 具有主动侧偏功能（10kW 机型），可自动实现主动侧偏减速、停机；
- 具有大风降速运行功能，在大风时自动降低风机转速，确保风机安全；
- 对泄荷回路的智能检测，在泄荷电阻出现的各类异常时进行提前预警；
- 独立的极限保护电路，确保在各类异常情况下不对后端设备产生影响；
- 具有 RS485 通讯接口，可方便的实现上位机监控，进行实时控制；
- 具有远程通讯接口（可选配 DTU、RS485 转网口等配件）；
- 完善的自诊断信息记录：操作记录、故障记录、发电统计、系统日志等。



图 9 并网控制器

当大风时或者风力机组所发的电量大于负载消耗的电量时，并网控制器自动启动

泄荷器，将多余能量通过泄荷器消耗，保护风力发电机组及负载，泄荷器安装在室外通风的地点。



图 10 泄荷器

4.2.4 并网逆变器

GNW 系列风能逆变电源，专为风力发电系统设计，将风力发电机组发出的直流电变换成交流电后输出，减少中间环节，提高应用的可靠性和发电效率。

逆变电源采用升压变压器隔离，不仅安全可靠，还可多台并联运行。具有电网过、欠压，电网过、欠频，输出电流过载等多项保护功能。并同时具有主动式和被动式孤岛运行检出功能。配有 RS485 通讯接口，可进行远程数据采集和通讯。

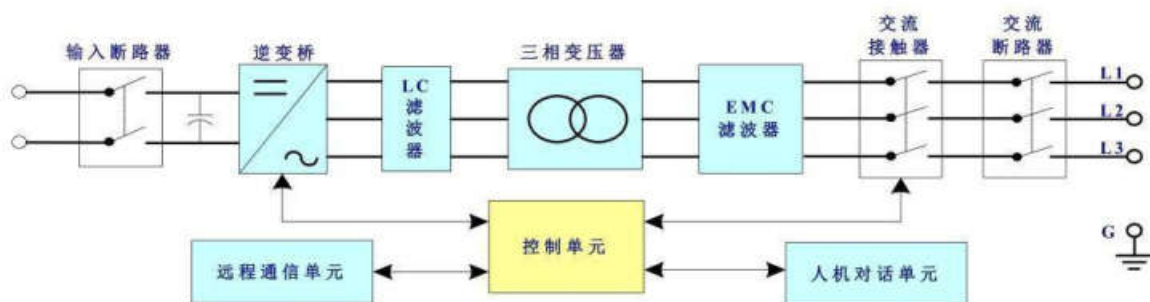


图 11 并网逆变器电气原理

其性能特点为：

- 根据不同风机的特性可自行设定电压功率曲线；
- 提供多种风机参数设定，实现功率跟踪、转速、转矩及共振避开控制；
- 宽直流输入电压范围,DC380V-680V 工作电压，最高输入可达到 750V；
- 工频变压器隔离设计，与电网连接更加安全，EMC 特性更佳；
- 完善的电网检测及系统自我保护功能，工作的可靠性更高；

- 可实现多台逆变电源并联组合运行，可适配更大容量的风机；
- 符合多个国家的并网标准及技术要求，并通过相应的测试认证；
- 具有 RS485 通讯接口，可方便的实现上位机监控；
- 具有远程通讯接口（可选配 DTU、RS485 转网口等配件）；
- 多语种大屏（5.7）显示界面，可自由设置各种运行参数，显示内容丰富；
- 完善的自诊断信息记录：操作记录、故障记录、发电统计、系统日志等。

技术参数如下表所示：

表 4 并网逆变器技术参数

输入特性(直流侧)	
额定输入功率	12.5kW
最大输入功率	15kW
最大输入电流	30A
输入电压范围	380V-680Vdc
最高输入电压	750Vdc
允许输入纹波	<5%
输出参数(交流侧)	
额定输出功率	12kW
连接电网等级	3Phase 400 Vac or 3Phase 480 Vac (US)
额定交流电压	400 Vac or 480 Vac(US)
交流电压范围	320-460Vac or 422-528Vac(US)
额定交流频率	50Hz(47-53) or 60Hz(59.3-60.5)
额定输出电流	17.4A(at 400Vac)
额定输出电流	14.5A (at 480Vac)
额定功率因素	≥ 0.99
最大逆变效率	$\geq 94\%$
交流谐波失真	<5% at rated power
系统功能	
显 示 屏	LCD(5.7' ,320*240)

通讯接口	RS485
系统隔离方式	变压器隔离
工作环境温度	-20~ + 55 ℃ 超过 40℃降额输出
允许相对湿度	≤90%RH
冷 却 方 式	强制风冷
机械参数	
环境保护等级	IP20
外形尺寸(宽深高)	600*400*1200
整 机 重 量	250kg

4.3 充电设施配置方案

4.3.1 系统方案

群控充电机由 4 套 300kW 充电设备，南北各 2 套 300kW 群控充电机配备 5 台双枪充电桩集成在光伏车棚立柱上。群控充电机通过内置的数据转发单元，采用采用无线/有线方式，将交易信息，设备状态信息上传至光储充监控及车联网平台。共配置 10 个直流充电桩，可同时为 20 辆电动汽车提供充电服务，并且接受监控系统的能量协调。

300kW 智能群控充电系统架构图如下图所示，通过内置的数据转发单元，采用无线/有线方式，将交易信息，设备状态信息上传至站控平台。群控系统功率单元可采用集中布置形式，也可根据场站的具体要求进行离散式布置。考虑充电通讯安全性、施工便捷性，本方案采用分散式布置方式，在兼顾区域内的功率共享的同时，各区域又能独立运行，在某区域出现故障时，不影响剩余区域的正常运行，确保充电桩的正常运行。

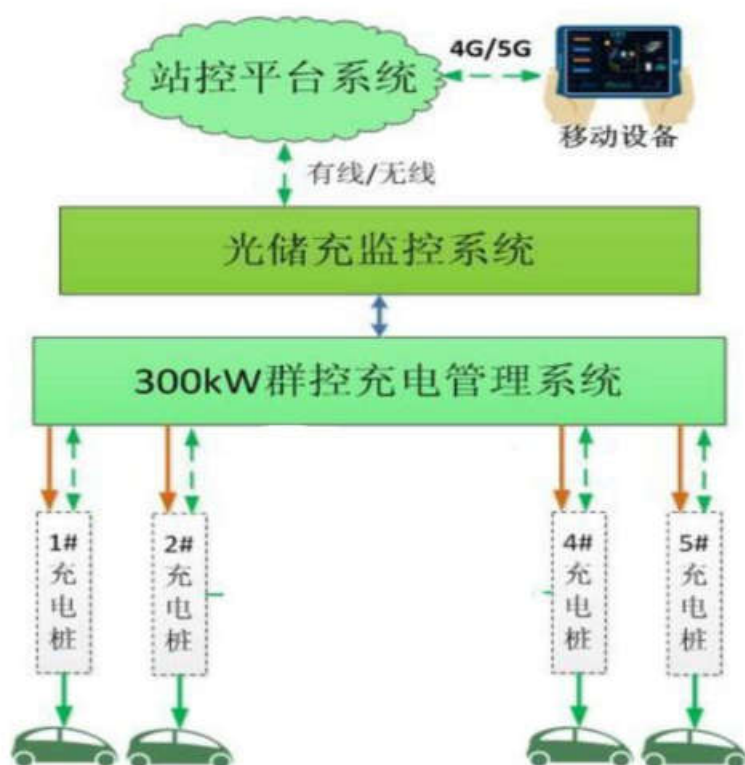


图 12 群控充电机架构图

充电机由输入接触器，功率单元，输出接触器，功率控制单元等部件组成。功率单元有高频隔离功率变换充电模块并联组成，输出支持多个充电桩接入。

充电桩由分流器、直流接触器、充电连接电缆及车辆插头、充电控制器、状态指示灯、计量模块、辅助电源模块等部件组成。

充电桩可显示各状态下的相关信息，包括运行状态、充电电量、计费信息等；显示字符应清晰、完整，没有缺损现象，不依靠环境光源即可辨认。具有外部手动设置参数和实现手动控制的功能和界面；内部安装电能表，对充电机输出电能量进行计量，可实现充电计量信息向车联网平台远程传输的功能；可实现国网充电卡刷卡、e 充电 APP 扫码、e 充电账号启停功能。

4.3.2 充电机柜设计

选用分体式结构，充电功率设备集中布置，多充电端口共享充电功率，功率输出

智能分配；300kW 群充群控设备配置 5 个充电枪，充电桩采用户外落地式安装方式，防护等级 IP54；人机交互界面、通讯、计费采用全站统一配置。可实现单终端上传车辆网平台，或者实现 300kW 群控设备集中上传车联网平台。

充电柜由交流进线（断路器+熔断器）、20 台 15kW 充电模块、功率控制单元、2 套 1 进 10 出矩阵开关、1 套桥连开关及 20 路直流输出构成，如图所示。

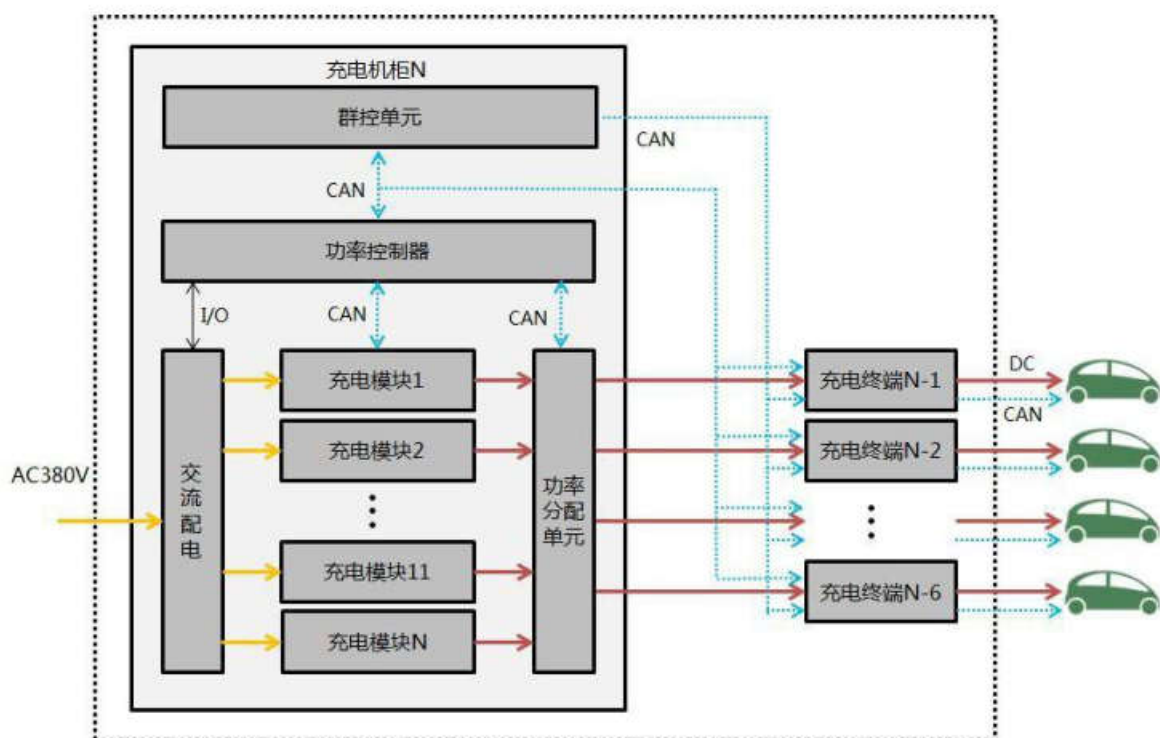


图 13 充电柜原理框图

整流模块采用宽电压输出范围（200V~750V）、恒功率控制 15kW 智能高频开关电源，20 个整流模块分为 20 组功率单元，每组功率单元 15kW，通过开关矩阵及桥连接触器控制，可满足电动车充电需求。其外形尺寸为 2000*1592*800(mm)，如下图所示。



图 14 群空充电机效果图

4.3.3 充电机设计

充电机由控制器、开关设备（熔断器和接触器）、计量表计、车辆连接器及充电电缆等组成，也可包括计费控制单元（TCU）。提供标准操作、扫码操作充电桩，分别支持当前中小功率和未来大电流充电需求。

充电桩集成在光伏车棚立柱内，如图所示，标准操作充电桩为单枪配置，包括计费控制单元、充电控制器、7 寸触摸屏及直流电表。配置标准 GB/T 20234.3-2015 充电接口，车辆连接器和充电电缆自然冷却方式，充电接口最大输出功率 180kW、最大输出电流 250A。满足当前电动汽车中小功率充电需求。

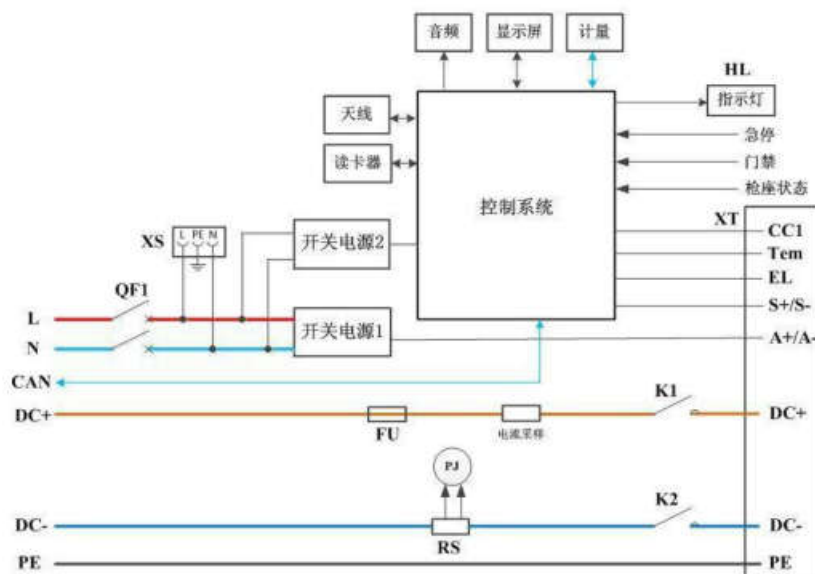


图 15 充电终端原理

充电桩本体设置广告位，在充电桩本体正面中部位置可设置安装一面不小于 9 吋显示屏，并带自动播放功能（可读取移动存储器数据或接收远程数据功能，具体视现场情况确定，防护等级：IP54，屏幕分辨率：800*600，屏幕尺寸和分辨率可根据用户需求选型）。



图 16 双枪充电机示意图

4.3.4 主要功能

群控充电机具备动态功率分配功能及设定多种充电策略的功能。其详细功能如下：

➤ 充电机柜功能

1) 充电机输入具备过压、欠压保护功能，当输入过压或欠压保护动作时，整流模块关机并告警。

2) 充电机输出具备过压、过流保护功能，当输出过压或过流保护动作时，整流模块关机并告警。

3) 充电机输出具备隔离二极管，防止动力电池电流向充电机倒灌。

4) 充电机具备过温保护功能，当内部超温时可采取降功率输出；当过温保护动作时，整流模块关机并告警。

5) 充电机具备根据充电终端车辆充电需求动态分配各充电终端输出功率和实时调节充电参数功能。动态功率分配控制策略按照车辆进入充电序列的顺序，依次满足充电功率需求，保证进入充电序列车辆能够即时充电的原则设计。充电桩功能

6) 充电机柜具备防尘功能，通风散热的进出口具备滤网、静电吸附等防尘措施，且方便拆卸清洗维护。

➤ 充电桩功能

1) 充电桩采用连接方式 C 对电动车充电，车辆插头满足 GB/T 20234.1-2015 和 GB/T 20234.3-2015 的规定。

2) 充电桩具备控制导引功能, 控制导引电路满足 GB/T 18487.1-2015 中附录 B.1 和 B.2 的规定; 充电控制流程与时序, 满足 GB/T 18487.1-2015 中附录 B.3、B.4、B.5、B.6 的规定。

3) 充电桩具备与车辆电池管理系统(BMS)通信的 CAN 接口, 发送充电桩充电参数和充电状态等信息, 获取动力蓄电池充电参数和充电状态等信息。通信协议满足 GB/T 27930-2015 的规定。

4) 充电桩具备与充电机功率控制器通信的 CAN 接口, 发送车辆连接状态、电池充电需求数据和充电启/停控制命令, 获取充电机状态信息。

5) 充电桩具备与计费控制单元通信的 CAN 接口, 获取集群充电负荷调控和充电启/停控制指令, 发送充电桩的状态信息, 包括充电电压、充电电流、充电时间、充电电量等运行参数。

6) 充电桩具备对充电接口输出电能进行计量的功能, 计量模块采用 RS485 通信接入充电控制器, 通信协议满足 DL/T 645-2007 的规定。

7) 充电桩具备直流绝缘监测功能, 且充电过程中能与电动汽车的绝缘监测功能相配合。充电桩绝缘监测功能满足 GB/T 18487.1-2015 中附录 B.4.1 和 B.4.2 的规定。

8) 充电桩的车辆插头具备电子锁止装置, 电子锁处于锁止位置时, 机械锁无法操作。充电桩能判断电子锁是否可靠锁止, 当电子锁未可靠锁止时, 充电桩不能启动充电或停止充电。在充电桩失电情况下, 电子锁止装置能自动解锁, 且具备异常情况下应急解锁功能。

➤ 集群管理单元功能

集群管理采用计算机控制, 分别与 AC/DC 充电单元和充电桩通信, 获取充电终端车辆充电需求信息, 获取充电终端、AC/DC 充电单元状态信息及运行参数, 并接收远程充电集群负荷调度和设备状态检修指令。

集群管理单元根据监控负荷调度指令实施充电单元输出功率限制调节或充电桩的开/关机控制; 根据充电桩端车辆充电需求、充电单元和集中变流器单元状态, 进行集中整流与多路充电的协同控制。

群控充电机可通过监控管理机设定不同的充电策略, 满足用户的运用需求, 充电策略一即来即充, 先到多得充电策略; 充电策略二无功率排队, 先到先充充电策略; 充电策略三即来即充, 按需调配充电策略。

➤ 充电策略一

即来即充，先到多得

通过配置监控管理机参数，多充电终端按照充电序号充电，群控充电机实现以下充电策略：

当车辆进入充电序列时，如果充电机的闲置功率 $\geq$ 充电需求，分配充电序号，按需求分配输出相应的功率对车辆充电；如果充电机的闲置功率 $<$ 充电需求，分配充电序号，则以剩余闲置功率输出对车辆充电；

当车辆进入充电序列时，如果充电机无闲置功率，分配充电序号，从正在充电且占用充电功率最大的充电终端上，退出一组功率单元闲置，并投入此充电终端；

在充电过程中分配给车辆充电模块容量出现余量，出现余量的功率单元的输出电流小于设定值（功率单元限定输出电流的四分之一）时，此功率单元转为待机状态并切除闲置；

在充电过程中分配给此车辆充电模块容量不满足其充电需求，系统具备闲置功率单元时按照充电序号，根据设定值（车辆需求电流-充电接口输出电流 $>$ 功率单元限定输出电流的二分之一），投入此充电模块。如输出容量依旧不满足充电需求，且系统具备闲置功率，根据设定值功率单元依次单独投入此充电序列。

注：每台充电终端在进入充电序列时，均分配充电序号，功率分配的需求按照充电序号顺序执行。

➤ 充电策略二

无功率排队，先到先充

通过配置监控管理机参数，多充电终端按照充电序号充电，群控充电机实现以下充电策略：

当车辆进入充电序列时，如果充电机的闲置功率 $\geq$ 充电需求，分配充电序号，按需求分配输出相应的功率对车辆充电；如果充电机的闲置功率 $<$ 充电需求，分配充电序号，则以剩余闲置功率输出对车辆充电；

当车辆进入充电序列时，如果充电机无闲置功率，则此充电终端进入充电排队序列，并分配充电序号，等待闲置功率投入；

在充电过程中分配给车辆充电模块容量出现余量，出现余量的功率单元的输出电流小于设定值（功率单元限定输出电流的四分之一）时，此功率单元转为待机状态并

切除闲置；如群控充电机此时具有排队序列的充电终端，闲置功率按照充电序号将功率分配至充电终端，启动充电。

在充电过程中分配给此车辆充电模块容量不满足其充电需求，系统具备闲置功率单元时按照充电序号，根据设定值（车辆需求电流－充电接口输出电流＞功率单元限定输出电流的二分之一），投入此充电模块。如输出容量依旧不满足充电需求，且系统具备闲置功率，根据设定值功率单元依次单独投入此充电序列。

4.4 储能系统配置方案

4.4.1 系统方案

为了提高项目储能建设的可靠性和使用寿命，采用新生产的电池。储能系统为园区提供用于增加配电容量、自给自足和削峰目的的储能系统解决方案。基于当地电价资费标准，通过增添储能装置及能量管理系统，为其提供安全可靠、价格低廉的电能供应。配电容量不足时，储能系统能满足 250kW 可充电需求极限条件，因此选择配置总功率为 250kW 的储能系统。本设计采用模块化设计，一个功率模块对应一簇电池组，方便电池管理，一簇异常不影响其他簇的正常工作。

本项目 250kW/500kWh 储能系统集成在 1 个 20 尺储能电池集装箱内。其中，储能变流器内含由 1 个 0.4kV/300kVA 隔离变。

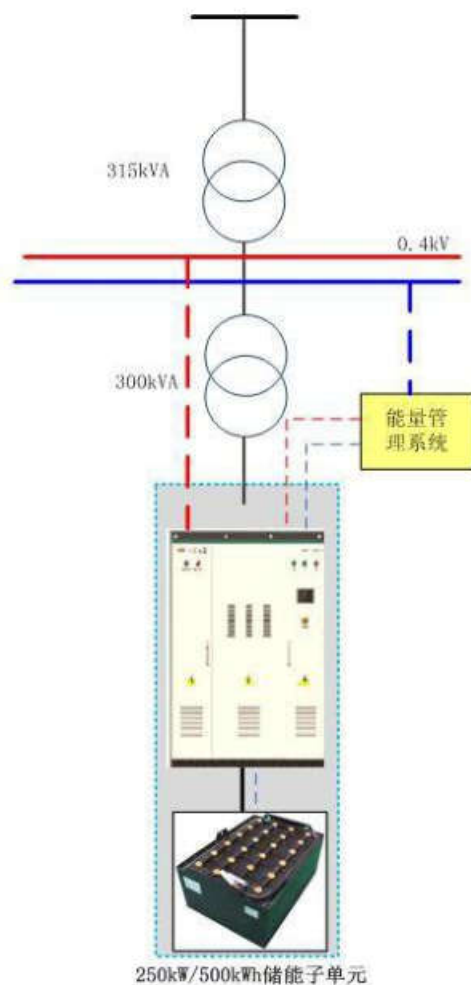


图 17 电池电站储能系统框图

4.4.2 变流器设计方案

储能变流器基于模块化设计理念，采用一级变换三电平拓扑结构，装置通过隔离变压器直接接入 0.4 kV 的交流电网，交流输入采用 5 个 50 kW 双向 AC/DC 模块并联，实现 250 kW 功率等级。储能变流器的各路直流输出分别接入一簇储能电池，PCS31A-250/0.4T 储能变流器原理框架图，如下所示。变压器原边连接配电网，变压器副边分别通过断路器连接功率模块，功率模块直流侧连接电池，变流器模块化设计，具有以下优点：

- 分散逻辑控制，可靠性高；
- 便于维护和系统扩容；
- 配置灵活；
- 体积小、质量轻、成本低；
- 采用三电平主电路拓扑，效率。

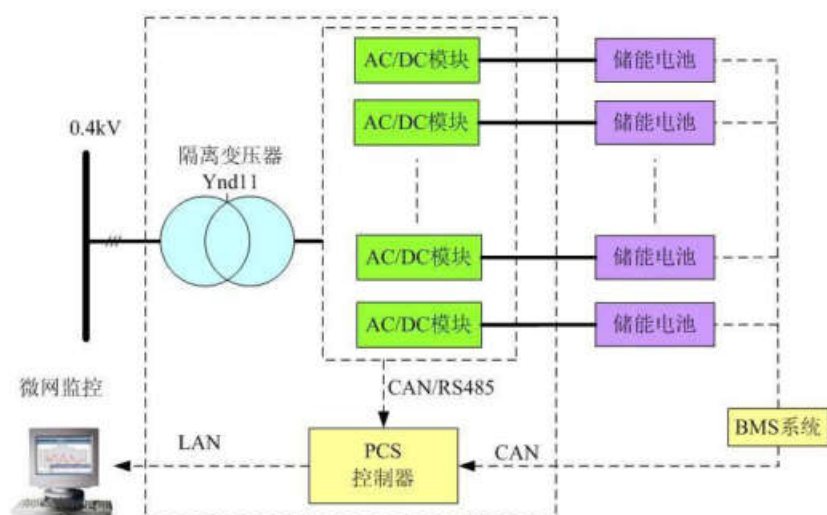


图 18 储能变流器原理框架图

隔离变压器：主要用于储能装置交流侧与电网之间的电气隔离，并利用其铁芯的高频损耗大的特点，从而抑制高频杂波传入控制回路。

双向 AC/DC 模块：主电路采用“1”型三电平拓扑，如图所示。主要用于完成直流母线和交流母线之间的能量交互，具有高效率、低谐波、模块化、易安装和维护等优点。

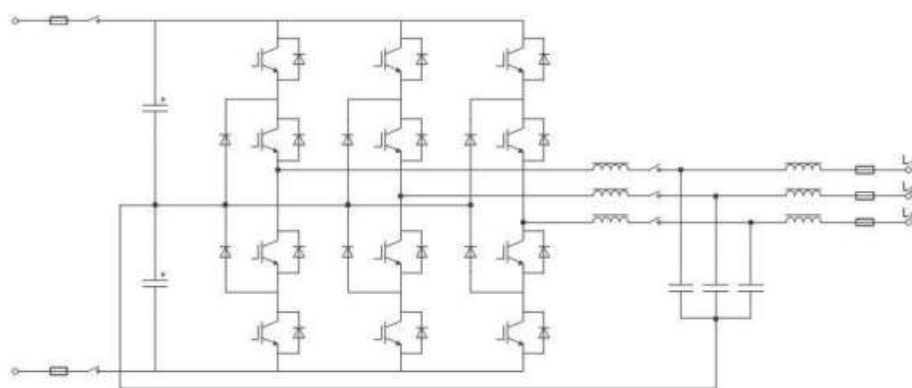


图 19 双向 AC/DC 变流器模块主电路拓扑

储能变流器柜具体结构设计如下。

变流器柜尺寸为 1200*800*2260（宽*深*高）mm。隔离变压器、AC/DC 单元与交流配电单元和其他附件集成在一面柜体里，如图所示。



图 20 AC/DC 变流器柜平面图

PCS31A-250/0.4T 储能变流器关键技术参数见下表

序号	项目	0.315 kV	0.4 kV
1	额定容量	250 kVA	
2	噪音	≤75 dB（离屏前 1 m 测试）	
并网充放电参数			
3	额定电网电压	AC315 V	AC380 V
4	允许电网电压	AC315 V±47 V	AC380 V±57 V
5	电网电压频率适应范围	47.5 Hz～51.5 Hz	47.5 Hz～51.5 Hz
6	注入电网电流谐波含量	THD ≤ 3%（额定功率）	THD ≤ 3%（额定功率）
7	充放电转换时间	≤ 100 ms	≤ 100 ms
8	功率因数	≥ 0.99（额定功率）	≥ 0.99（额定功率）
离网运行参数			
9	输出额定电压	AC315 V	AC380 V
10	输出电压调节范围	AC315 V±47 V	AC380 V±57 V
11	输出电压不平衡度	不平衡度小于 2%，短时不 小于 4%（30 s）	不平衡度小于 2%，短时不 小于 4%（30 s）
12	电压波形失真度	≤ 3%（线性负载）	≤ 3%（线性负载）
13	输出电压频率范围	49.5 Hz～50.5 Hz	49.5 Hz～50.5 Hz
14	电池侧电压	DC530 V～DC900 V	DC530 V～DC900 V
15	稳压精度	±3%	±3%

16	电池接入组数	5 路	5 路
----	--------	-----	-----

电池储能作为大规模储能系统的重要形式之一，具有调峰、填谷、调频、调相、事故备用等多种用途。与常规电源相比，大规模储能电站能够适应负荷的快速变化，对提高电力系统安全稳定运行水平、电网供电质量和可靠性起到了重要作用，同时还可以优化电源结构，实现绿色环保，达到电力系统的总体节能降耗，提高总体的经济效益。

储能变流器是储能系统中的重要设备之一，连接于电池系统与电网（和/或负荷）之间的实现电能双向转换的装置，可控制蓄电池的充电和放电过程，进行交直流的变换，在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。

本项目选用的是 250kW 三电平储能变流器，具有以下设计优势及特点。

一、硬件设计优势

- 1) 控制芯片采用双 DSP 冗余控制，有效提高系统可靠性；
- 2) 控制系统采用三电源供电技术，无缝切换，确保控制系统可靠运行；
- 3) 采用金属膜电容，25 年内无需更换；
- 4) 交流滤波采用 LCL 滤波方式，保证高质量的电网能量输出（满载 THD<1%）；
- 5) 功率模块采用国际品牌英飞凌，保证变流器转换效率和使用寿命；
- 6) 交直流侧采用可靠的断路器保护方案。
- 7) 散热风机采用德国进口离心式风机，且具有风机故障监测功能，风机维护方便，与轴流风机相比，具有风量大、使用寿命长、噪音低等优点。
- 8) 采用三电平电路拓扑，具有效率高（最大效率 99%），功率密度高优点；

二、关键技术

- 1) 电网零电压穿越控制技术；
- 2) 电网高电压穿越控制技术；
- 3) 动态无功补偿技术；
- 4) 具备虚拟同步机控制技术；
- 5) 智能鲁棒功率下垂控制功能，多机并联稳定运行；
- 6) 支持并网和离网双模式运行，采用先进孤岛检测技术，可实现并网与离网状态的无缝切换。

三、功能性能特点

- ◇ 采用双 CPU，功能强大，处理速度快，整机效率高达 99%；
- ◇ 完善的保护功能：具有过/欠压、过/欠频、过流、过载功能；
- ◇ 具有有功功率调度（范围：0~100%），无功功率可调功能（范围：0~100%）；
- ◇ 具有电池阵列绝缘阻抗监测功能；
- ◇ 控制供电支持内取电/外取电/直流取电三种模式；
- ◇ 控制系统供电可满足内外供电无缝切换；
- ◇ 具有低电压穿越、零电压穿越及动态无功支撑功能；
- ◇ 具备高电压穿越功能，1.3 倍额定电压下保持 10s 不脱网连续运行；
- ◇ 采用独立风道设计，散热性能优异；
- ◇ 触摸屏人机操作界面，多重显示菜单，可现实包括各项运行的实时数据历史数据以及功率曲线等信息；
- ◇ 通讯接口采用 RS485、CAN 或以太网，支持 IEC61850 或 Modbus 通讯协议；
- ◇ 适用于高海拔应用≤6000m（4000m 以下可满功率运行）；
- ◇ 直流支撑电容均采用金属膜电容，设计寿命大于 30 年；
- ◇ 采用先进的软锁相技术，具有自动与电网侧同期功能，并网冲击电流接近于零电流。

4.4.3 电池成组方案

500kWh 集装箱储能系统由 5 个电池簇构成，每一个电池簇由 13 个电池插箱和 1 个高压箱组成。每个电池插箱由 2 个 2 并 8 串共计 32 支单体电池的模组构成，每个电池簇为 2 并 208 串，高压箱内安装接触器、熔断器、断路器、线槽、电池系统管理单元等部件，用于对整个电池簇运行状态的管理与保护。

共配置 1 个电池系统管理单元，包含 5 个电池簇。每个电池簇配置一台电池簇管理单元，用于对该路电池簇各 BMS 模块进行监测控制，同时可控制该簇电气元件对储能系统进行保护。

每个电池插箱包含 2 个 2 并 8 串电池模组，13 个插箱每 1 个插箱配置 1 个电池采集单元，用于对该电池组的电压、温度信息的采集和上传。系统容量：86Ah×3.2V×2 并×208 串×5 簇= 572kWh。